Soluções tecnológicas para otimizar a eficiência e a transparência do Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes (PADS) em Pernambuco

O Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes (PADS), desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e garantir a segurança alimentar no estado.
Porém, o processo de distribuição ainda enfrenta desafios relacionados ao **controle de estoque, rastreamento das entregas e gestão da informação.**
Esta pesquisa propõe o desenvolvimento de uma **plataforma tecnológica integrada**, capaz de melhorar a eficiência, a transparência e a confiabilidade das ações do programa, aplicando conceitos de **sistemas de informação e desenvolvimento de software.**

Por que escolhemos esse tema

Escolhemos este tema porque ele permite aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos no curso de **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**, como **modelagem de dados, arquitetura da informação, usabilidade e integração de sistemas.**
Além disso, o projeto aborda um problema real e relevante, unindo **tecnologia e impacto social**, com potencial de gerar melhorias concretas na gestão pública e na vida dos agricultores.

Relação com o curso / área de estudo

O tema está diretamente ligado à área de **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**, pois envolve:

- Levantamento de requisitos de usuários (gestores, operadores e agricultores);
- Prototipagem e modelagem de uma aplicação digital;
- Análise de dados e integração tecnológica;
- Desenvolvimento de soluções de software voltadas à gestão e automação de processos.

Essa pesquisa representa uma aplicação prática dos conhecimentos de **engenharia de software, banco de dados e experiência do usuário (UX).**

Integrantes do grupo

- Arthur Vinícius
- Thauan Bezerra
- Marcos Vinícius
- Caio Sabino
- Fabio Malagueta

Pesquisa bibliográfica e seleção das obras relevantes

1. FERNANDES, Josimar Gurgel.

Análise da Efetividade do Programa de Distribuição de Sementes em Pernambuco: Um Estudo de Caso.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Universidade de Brasília, 2024.
Disponível em:
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/41239/1/2024_JosimarGurgelFernandes_tcc.pdf.

📌 **Resumo:**
Este estudo avalia a eficácia do PADS no fortalecimento da agricultura familiar e na segurança alimentar das famílias rurais. O autor identifica falhas na logística, na comunicação e na gestão do programa, destacando a necessidade de ferramentas tecnológicas para melhorar o controle e a transparência das operações.

---

2. INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO (IPA).

IPA faz entrega de sementes a mais de 90 mil famílias de agricultores do Agreste e da Zona da Mata.
Recife, 2024. Disponível em:
https://site.ipa.br/noticias/ipa-faz-entrega-de-sementes-a-mais-de-90-mil-familias-de-agricultores-do-agrestes-e-da-zona-da-mata/.

📌 **Resumo:**
A reportagem apresenta os resultados positivos da distribuição de sementes pelo IPA, ressaltando o impacto social do programa. Contudo, também evidencia desafios logísticos e de monitoramento das entregas, que podem ser solucionados com o uso de tecnologias de rastreamento e gestão digital.

---

3. INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO (IPA).

Desafio: Como podemos ter uma solução tecnológica para gestão eficiente do Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes?
2024. Disponível em: https://desafios.pe.gov.br/portal/home/getchallengedocument/212.

📌 **Resumo:**
Documento que propõe o desenvolvimento de soluções inovadoras para aprimorar o PADS. Aponta a necessidade de uma plataforma digital que unifique o controle de estoque, distribuição e acompanhamento de entregas, garantindo transparência e eficiência nos processos do programa.

---

4. OLIVEIRA, Larissa; FREITAS, Júlio.

Transformação digital na agricultura: desafios e oportunidades.
Revista Brasileira de Tecnologia Rural, v.12, n.3, p.45–59, 2023.

📌 **Resumo:**
O artigo discute como a transformação digital tem impulsionado o setor agrícola, com foco em softwares de gestão, sensoriamento remoto e plataformas de controle de produção. Mostra que a adoção tecnológica melhora o planejamento e reduz perdas logísticas.

---

5. GOMES, Renata A.; SOUZA, Ricardo M.

Governança de dados e transparência na gestão pública digital.
Revista de Administração e Inovação Pública, v.8, n.2, 2022.

📌 **Resumo:**
Os autores abordam como a digitalização e o uso de dashboards de dados promovem transparência e eficiência nas instituições públicas. O texto fundamenta a importância de soluções integradoras para acompanhamento em tempo real e controle de indicadores.

Síntese geral da revisão

As fontes consultadas demonstram que o **PADS** tem papel essencial no desenvolvimento agrícola de Pernambuco, mas ainda carece de **modernização na sua gestão e logística**.
A literatura sobre **transformação digital** e **governança de dados** reforça a relevância de implementar **sistemas tecnológicos integrados**, capazes de promover **eficiência, transparência e participação social**.
Portanto, a pesquisa propõe aplicar esses conceitos para melhorar a execução do PADS.

Formulação do Problema

O **Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes (PADS)**, desenvolvido pelo **Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA)**, tem como meta apoiar agricultores familiares, garantindo o acesso a sementes de qualidade e promovendo a segurança alimentar no estado.

Contudo, o programa enfrenta **problemas recorrentes de controle e distribuição**, como:

- Falhas na rastreabilidade das entregas;
- Perdas durante o transporte e armazenamento;
- Falta de comunicação entre gestores, operadores e agentes de campo;
- Pouca transparência nas informações disponibilizadas ao público.

Esses desafios afetam diretamente a **eficiência da gestão** e **a confiança dos agricultores.**

Diante disso, surge a necessidade de desenvolver uma **solução tecnológica integrada**, que automatize processos, reduza erros e ofereça maior transparência.

Problema de pesquisa

> **Como uma solução tecnológica integrada pode otimizar a gestão, aumentar a eficiência e garantir maior transparência no Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes (PADS) em Pernambuco?**

Hipótese

> A criação de uma plataforma digital que conecte gestores, operadores de armazém e agentes de distribuição, com controle de estoque e rastreamento em tempo real, pode aumentar a eficiência operacional, reduzir perdas e promover a transparência no PADS.

Relação com o projeto do grupo

O problema descrito reflete diretamente a proposta apresentada no projeto do grupo: **o desenvolvimento de uma plataforma digital integrada para o IPA.**

Assim, essa pesquisa busca validar e documentar o processo de concepção da solução, analisando **os impactos, desafios e benefícios da aplicação tecnológica** no contexto da agricultura pernambucana.

Objetivos da Pesquisa

Objetivo geral

Desenvolver e analisar uma solução tecnológica integrada que otimize a gestão, a eficiência e a transparência do Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes (PADS) do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).

Objetivos específicos

1. **Identificar** os principais desafios e limitações no processo atual de distribuição de sementes realizado pelo IPA.

2. **Mapear** as necessidades e expectativas dos diferentes usuários do programa (gestores, operadores e agricultores).

3. **Projetar** uma proposta de plataforma digital que conecte os agentes do programa e automatize o controle de estoque e a logística de distribuição.

4. **Simular e prototipar** o funcionamento da plataforma, considerando aspectos de usabilidade, segurança e acesso em áreas rurais.

5. **Analisar** os possíveis impactos da solução em relação à eficiência operacional, redução de falhas e aumento da transparência.

6. **Coletar feedback** de usuários e especialistas sobre a proposta tecnológica, avaliando pontos fortes e melhorias futuras.

Justificativa da Pesquisa

O **Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes (PADS)**, promovido pelo **Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA)**, desempenha um papel essencial no fortalecimento da agricultura familiar e na segurança alimentar do estado.
Por meio da entrega de sementes de qualidade, o programa beneficia mais de **90 mil famílias agricultoras**, contribuindo diretamente para o desenvolvimento rural e o combate à fome.

Entretanto, o PADS ainda enfrenta **problemas de gestão e controle**, como falhas na rastreabilidade das entregas, falta de integração entre setores e pouca transparência das informações. Esses fatores reduzem a eficiência do programa e dificultam a tomada de decisões baseadas em dados.

Diante desse cenário, a aplicação de **soluções tecnológicas** torna-se uma oportunidade estratégica.
O desenvolvimento de uma **plataforma digital integrada**, com controle de estoque, rastreamento em tempo real e dashboards de acompanhamento, pode **modernizar o programa**, **aumentar a eficiência operacional**, **reduzir desperdícios** e **melhorar a comunicação entre gestores e agricultores.**

Além de seu impacto social e econômico, a pesquisa tem relevância acadêmica, pois permite aplicar na prática os conhecimentos do curso de **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**, como:

- **Análise de requisitos e usabilidade**;
- **Modelagem de sistemas e arquitetura da informação**;
- **Integração de dados e desenvolvimento de protótipos.**

Assim, o projeto contribui não apenas para o aprimoramento de políticas públicas, mas também para a **formação de profissionais capazes de desenvolver soluções tecnológicas voltadas ao bem social**.

Metodologia

Tipo de pesquisa

A pesquisa possui caráter **exploratório e descritivo**, com abordagem **qualitativa e quantitativa.**

- **Exploratória**, pois busca compreender os desafios atuais do Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes (PADS) e levantar informações sobre possíveis soluções tecnológicas.

- **Descritiva**, pois apresenta e analisa dados obtidos por meio de entrevistas e questionários aplicados aos participantes do programa.

Procedimentos metodológicos

1. Pesquisa bibliográfica

Foi realizada uma revisão de artigos, sites institucionais e relatórios sobre:

- A atuação do IPA e o funcionamento do PADS;

- Soluções tecnológicas aplicadas à gestão pública;

- Transformação digital na agricultura.
  Essas referências serviram de base teórica para a proposta do sistema.

---

2. Entrevista

Será conduzida uma **entrevista semiestruturada** com um representante da área rural ou um colaborador do IPA envolvido no programa de sementes.
O objetivo é compreender as **dificuldades práticas na gestão e distribuição** e identificar **quais funcionalidades tecnológicas** seriam mais úteis em uma plataforma digital.
A entrevista será gravada (com autorização) e posteriormente transcrita para análise.

---

3. Questionário

Será aplicado um **questionário online ou presencial** com agricultores beneficiados pelo PADS, contendo perguntas **fechadas e abertas**.
O objetivo é identificar as **percepções, expectativas e sugestões** dos usuários sobre o uso de tecnologia na distribuição de sementes.
As respostas serão organizadas em planilhas para tabulação e análise estatística simples (frequência e porcentagem).

---

4. Tabulação dos dados

As respostas obtidas nos questionários serão organizadas em uma **planilha eletrônica (Google Sheets ou Excel)**, com colunas para cada pergunta e linhas para cada participante.
Serão realizados cálculos de **percentuais e gráficos** para visualização dos resultados, permitindo comparar padrões e tendências.

---

5. Análise e interpretação

Os dados serão analisados de forma conjunta:

- As respostas **quantitativas** (números, porcentagens) indicarão as tendências gerais.

- As respostas **qualitativas** (opiniões) ajudarão a compreender as percepções e dificuldades dos participantes.
  Essas análises serão usadas para avaliar o **impacto e a viabilidade da solução tecnológica** proposta.

---

6. Relato da experiência

Por fim, o grupo elaborará um **relato de experiência**, descrevendo o processo da pesquisa, os desafios enfrentados, as soluções aplicadas e os aprendizados obtidos durante o desenvolvimento do projeto.

Instrumentos e ferramentas

- Google Docs (redação dos textos e relatórios)
- Google Forms (coleta de respostas do questionário)
- Canva (apresentação final dos resultados e protótipo)

Entrevista

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoZ5JysseVqbrV6gy0HVIQT3eeK5yxoraK8yGdoCENqs95yg/viewform?usp=sharing&ouid=103219406170420480152